

Contrôle de connaissances

MDI111 – Algèbre

9 février 2022
13h30 – 15h00

Documents autorisés : 1 feuille A4 recto-verso manuscrite, dictionnaire de traduction imprimé.

Sont interdits : notes de cours, photocopie et matériel électronique
(calculatrice, ordinateur, téléphone, etc.).

Durée : 1h30.

Partie I

Soit $\mathbf{A}$ la matrice de $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ définie par

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que la matrice $\mathbf{A}$ est diagonalisable.
2. Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de $\mathbf{A}$.
3. Déterminer une relation entre $\mathbf{A}^2$, $\mathbf{A}$ et $\mathbf{I}_3$.
En déduire une relation entre $\mathbf{A}^{n+1}$, $\mathbf{A}^n$ et $\mathbf{A}^{n-1}$ pour tout entier $n \geq 1$.
4. Montrer par récurrence qu'il existe deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathbf{A}^n = \begin{pmatrix} u_n & v_n & v_n \\ v_n & u_n & v_n \\ v_n & v_n & u_n \end{pmatrix}$$

qui vérifient la relation de récurrence

$$\forall n \geq 1, \quad \begin{cases} u_{n+1} &= u_n + 2u_{n-1} \\ v_{n+1} &= v_n + 2v_{n-1} \end{cases}$$

5. Déterminer, pour tout entier naturel n , l'expression de u_n et v_n en fonction de n .

Partie II

Dans toute cette partie, on se fixe un entier $n \geq 1$. Soit $\mathbf{A}$ une matrice de $\mathbb{R}^{n \times n}$. On suppose qu'il existe deux matrices $\mathbf{U}$, $\mathbf{V}$ de $\mathbb{R}^{n \times n}$ et deux réels λ et μ tels que $\lambda\mu \neq 0$ et $\lambda \neq \mu$ vérifiant :

$$\mathbf{A} = \lambda\mathbf{U} + \mu\mathbf{V} \quad (1)$$

$$\mathbf{A}^2 = \lambda^2\mathbf{U} + \mu^2\mathbf{V} \quad (2)$$

$$\mathbf{A}^3 = \lambda^3\mathbf{U} + \mu^3\mathbf{V}. \quad (3)$$

1. Exprimer $\mathbf{U}$ et $\mathbf{V}$ en fonction de $\mathbf{A}$ et $\mathbf{A}^2$.

En déduire que

$$\mathbf{A}^3 = (\lambda + \mu) \mathbf{A}^2 - \lambda\mu\mathbf{A}.$$

2. Montrer que, pour tout entier $p \geq 1$,

$$\mathbf{A}^p = \lambda^p\mathbf{U} + \mu^p\mathbf{V}.$$

3. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ dont $\mathbf{A}$ est la matrice dans la base canonique. On note $f^p = f \circ \dots \circ f$ la $p^{\text{ième}}$ composée de f . Soit $p \in \mathbb{N}$ avec $p \geq 2$.

(a) Montrer que $\text{Ker } f \subseteq \text{Ker } f^p$.

(b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\lambda\mu f^{p-1}(x) = (\lambda + \mu) f^p(x) - f^{p+1}(x).$$

(c) En déduire que $\text{Ker } f^p \subseteq \text{Ker } f$.

(d) Montrer que $\text{rg}(\mathbf{A}) = \text{rg}(\mathbf{A}^p)$.

Partie III

On se donne toujours un entier $n \geq 1$ fixé.

Soit $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ les matrices colonnes : $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ et $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$.

On suppose $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ non nulles. Soit a un réel et $\mathbf{A}$ la matrice définie par

$$\mathbf{A} = a\mathbf{I}_n + \mathbf{u}\mathbf{v}^\top.$$

1. Montrer qu'il existe un réel k tel que $(\mathbf{u}\mathbf{v}^\top)^2 = k(\mathbf{u}\mathbf{v}^\top)$.
En déduire qu'il existe deux réels α et β tels que $\mathbf{A}^2 = \alpha\mathbf{A} + \beta\mathbf{I}_n$.
2. On note $\mathbf{A} = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$. Donner l'expression de a_{ij} en fonction de a et des coefficients de $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$.
En déduire que $\text{Tr}(\mathbf{A}) = na + \mathbf{v}^\top\mathbf{u}$.
3. Exprimer α et β en fonction de a et de $\text{Tr}(\mathbf{A})$.
4. Soit λ une valeur propre de $\mathbf{A}$. Montrer que λ^2 est une valeur propre de $\mathbf{A}^2$.
En déduire que λ vérifie l'équation

$$\lambda^2 - \alpha\lambda - \beta = 0.$$

5. Montrer que les seules valeurs propres possibles de $\mathbf{A}$ sont

$$\lambda_1 = a \quad \text{et} \quad \lambda_2 = \text{Tr}(\mathbf{A}) - (n-1)a.$$

6. On suppose que $\text{Tr}(\mathbf{u}\mathbf{v}^\top) \neq 0$ et on considère les sous-espaces vectoriels E_1 et E_2 définis par

$$E_i = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n \times 1}, \quad \mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda_i \mathbf{x}\}.$$

(a) Montrer que $E_1 \cap E_2 = \{0\}$.

(b) Montrer par analyse-synthèse que, pour tout vecteur colonne $\mathbf{x}$, il existe $\mathbf{x}_1 \in E_1$ et $\mathbf{x}_2 \in E_2$ tels que $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$.

(c) Montrer que la matrice $\mathbf{A}$ est diagonalisable.

7. Montrer que la matrice $\mathbf{A}$ de la première partie est de ce type.